

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Robot Mini-Sumo (RMS)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Dylan Lagouarde Rayhane Pain Flavien Restoin Marius Deschaume Lilian Buisson de Larichaudy	Technicien	21/11/2024	
Approuvé par	L. THEOLIER (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	21/11/2024	
Approuvé par	F. Giamarchi Organisateur du Concours de Nîmes	Client	21/11/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDF_EQ00 Révision : 2 – 02/10/2022	1/10
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	22/11/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	4
2.2. Nomenclature	5
2.3. Typons	7
2.4. Plan de perçage	8
2.5. Schéma d'implantation	9
3. Processus de fabrication du produit	10
4. Matrice de conformité du produit	10

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : D. BLANCHARD

Relecteur : L. THEOLIER

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : <https://bit.ly/3cBCZTq> => 01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Rédacteur : F.RESTOIN & L.BUISSON

Relecteur : R.PAIN

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq> =>

01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/carte_sumo_SAE2.pdf

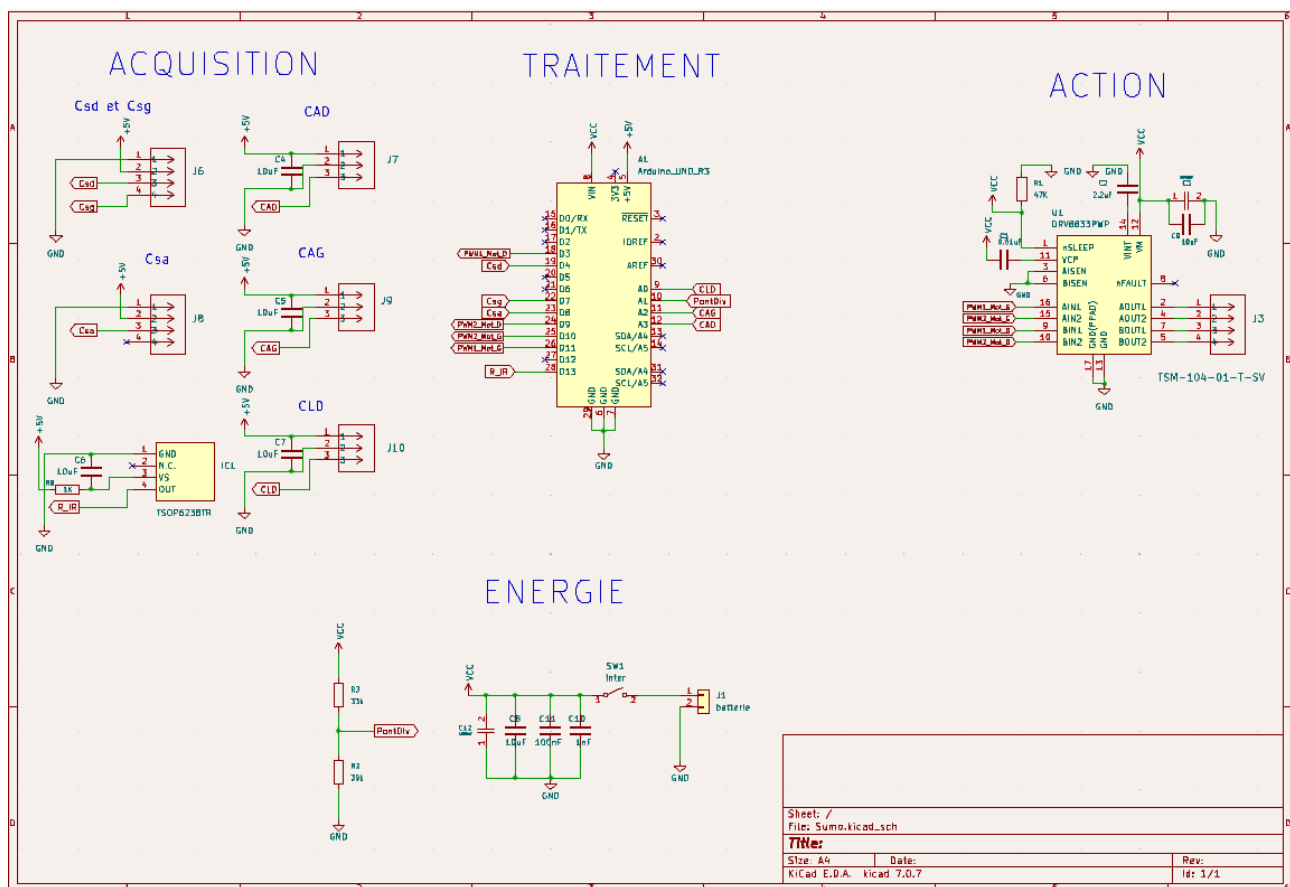


Figure 1 : Schéma électrique de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : F.RESTOIN & L.BUISSON

Relecteur : L. THEOLIER

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq>

Schematics Reference	Quantity	Value	Manufacturer Reference	Reseller Reference	Reseller
C8,C6,C5,C7,C4,C9	6	10uF / 1206	CC1206KKX5R7BB10 6	4166998RL	Farnell
C10	1	1nF / 1206	C0603X102J5GACAUTO	2219417	Farnell
R1	1	47K / 1206	RC1206FR-0747KL	9241043	Farnell
C3,C12	2	1000uF / 10x10.5	EEEFK1C102SP	2805734	Farnell
C11	1	100nF/ 1206	C0603C104K3RACTU	2392303	Farnell
J6,J8	2	Connecteur capteur sol	TSM-104-01-T-SV	2856640	Farnell
J3	1	Connecteur Moteur	TSM-104-01-T-SV	2856640	Farnell
J7,J9	2	Connecteur capteur sol arrière	TSM-103-01-T-SV	2779631	Farnell
J10	1	Connecteur capteur latéral droit	TSM-103-01-T-SV	2779631	Farnell
R2	1	39K / 1206	RC1206FR-0739KL	9236910	Farnell
IC1	1	Récepteur infrarouge	TSOP6238TR	4913220	Farnell
R8	1	1K /1206	RC1206FR-071KL	9240942	Farnell

Robot Mini-Sumo (RMS)

SW1	1	Connecteur Interrupteur	TSM-102-01-T-SV	2984564	Farnell
U1	1	Pont en H	DRV8833PWP	595-DRV8833 PWP	Mouser electronics
C2	1	2.2uF / 1206	CC1206KKX7R9BB225	3369366	Farnell
C1	1	10nF / 1206	CS1206KRX7R9BB103	3924329	Farnell
R3	1	33k / 1206	RC1206FR-0733KL	9241035	Farnell
J1	1	Connecteur batterie	2-1445093-2	2894427	Farnell
Circuit imprimé simple face	1	0	5004	147897	farnell
A1	1	Arduino_UNO_R3	Arduino_UNO_R3		Amazon

Figure 2 : Nomenclature de la carte « Robot Mini-Sumo »

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Rédacteur : R.FLAVIEN & L.BUISSON

Relecteur : L. THEOLIER

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbbers.zip

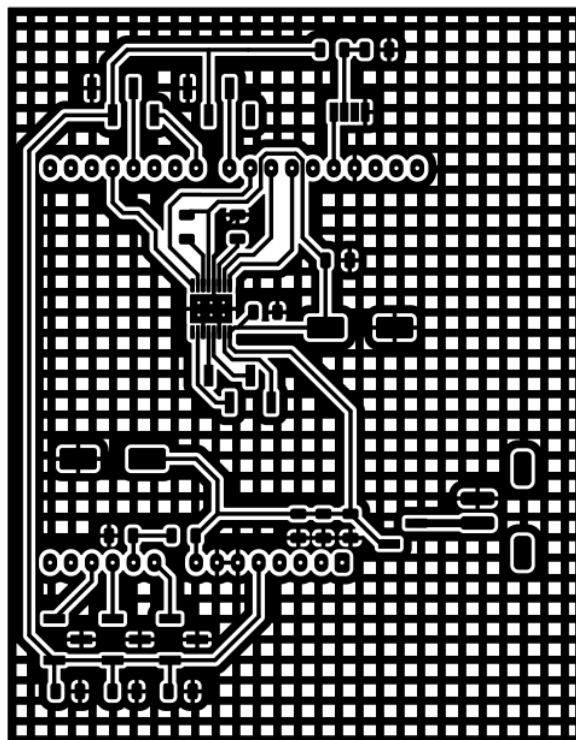


Figure 3 : typon top de la carte « Robot Mini-Sumo » (avec effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du document : FAB04 (perçage)

Rédacteur : F.RESTOIN & L.BUISSON

Relecteur : L. THEOLIER

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTg>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbres.zip

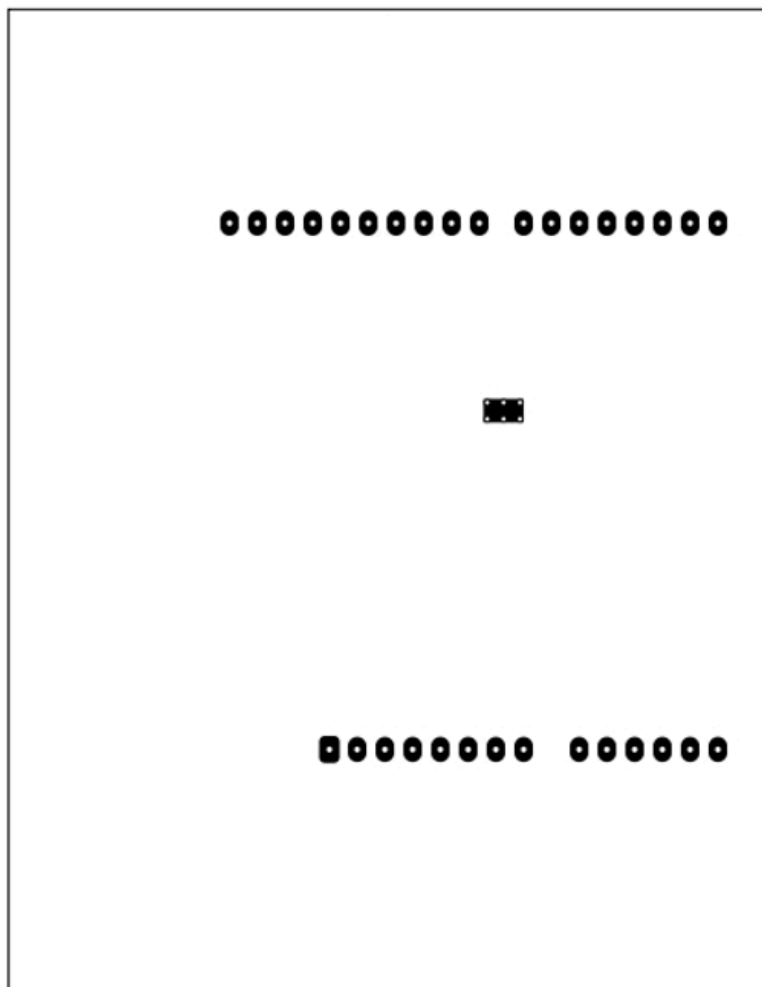


Figure 4 : plan de perçage de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8mm ; 40th $\approx$ 1mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du document : FAB05 (implantation)

Rédacteur : F.RESTOIN

Relecteur : L. THEOLIER

Exigences client vérifiées : Sans objet.

Fichier : <https://bit.ly/3cBCZTq>

/01_Document/06_DDF_Dossier de Fabrication/sumo_SAE2_gerbbers.zip

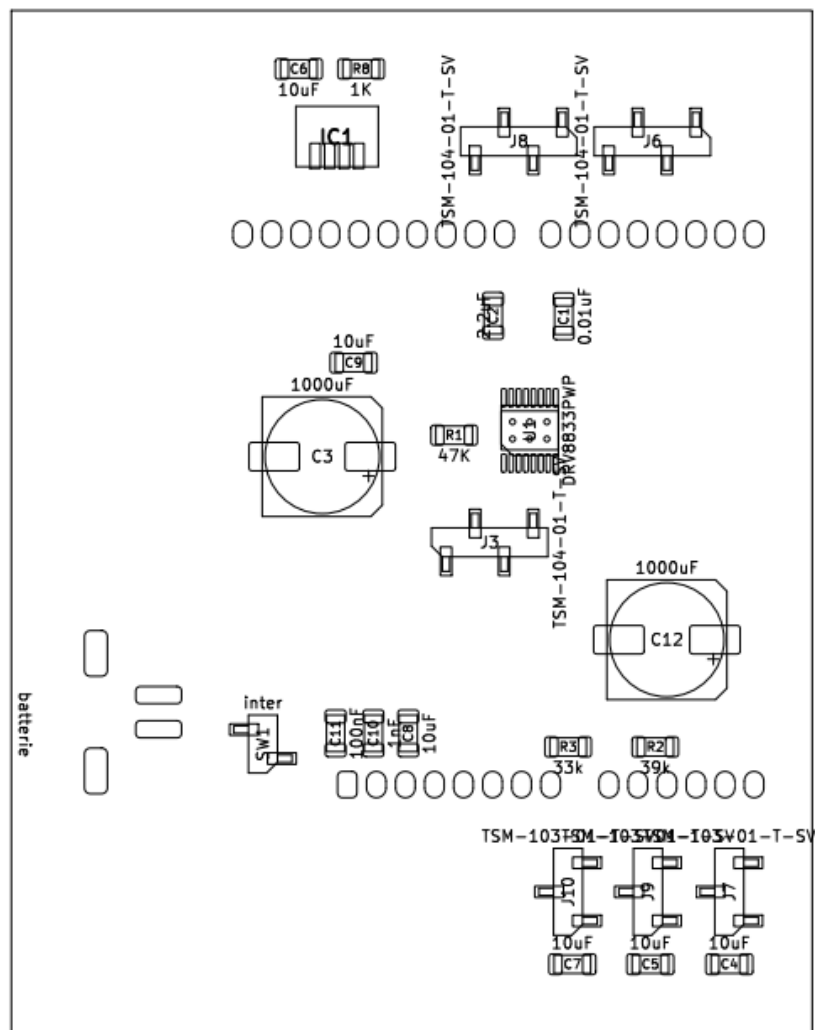


Figure 5 : schéma d'implantation de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : Aucun.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : D. BLANCHARD

Relecteur : L. THEOLIER

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les 3 vidéos suivantes :

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°31 - Comment placer et router un circuit imprimé SMD ?

<https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°32 - Comment fabriquer une carte électronique (composants SMD) ?

4. Matrice de conformité du produit

Rédacteur : D. BLANCHARD

Relecteur : L. THEOLIER

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
Exig_Secur_Batt	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Exig_Comportement			
Exig_Deplacement			
Exig_Depart			
Exig_Luminosite			
Exig_Adversaire			
Exig_Schema_Electrique			